I IEEE 754 选择 **127**（即 $2^7 - 1$）而非 128（即 2^7）作为单精度浮点数的指数偏移常数，是**范围、精度、运算封闭性与编码一致性**四重权衡后的最优解。

一、核心原因：保证正规数运算的封闭性

这是最关键、但最容易被忽略的一点。

单精度正规数的指数编码范围是 $1 \sim 254$（0 和 255 保留给特殊值）：

偏移常数	实际指数范围	最小正规数	其倒数	系统最大可表示数	是否溢出?
128	$-127 \sim +126$	2^{-127}	2^{+127}	**略小于** 2^{127}	❌ **溢出成 ∞**
127	$-126 \sim +127$	2^{-126}	2^{+126}	**略小于** 2^{128}	✅ **安全表示**

结论：若 bias 为 128，最小正规数取倒数时会超出浮点数能表示的最大范围，导致上溢。选 127 则确保**任意正规数的倒数仍能被系统正常表示**，维护了基本运算的封闭性。

二、范围权衡：优先"向上"扩展

在 8 位指数、两个编码被保留的前提下，可用空间固定为 254 格。127 与 128 的分配差异在于：

- **127**：最大正指数 $+127$，可表示至约 3.4×10^{38}
- **128**：最大正指数 $+126$，可表示至约 1.7×10^{38}

科学和工程计算中，**能表示更大的数量级**通常比能表示更接近零的极小数更实用。选 127 将多出来的一格"预算"分配给了正指数，使表示范围翻倍。

三、标准一致性：$2^{k-1} - 1$ 的通用模式

IEEE 754 并非随意挑选 127，而是遵循统一模式：

精度	指数位数 k	偏移常数	公式
单精度	8	**127**	$2^7 - 1$
双精度	11	**1023**	$2^{10} - 1$
半精度	5	**15**	$2^4 - 1$

这一模式使指数编码关于 0 **近似对称**，且在不同精度间保持设计逻辑的一致性。

四、与隐藏位（Hidden Bit）的协同

IEEE 754 通过省略尾数前导的 `1.`（隐藏位），用 23 位物理空间实现了 24 位有效精度。这一设计的前提是：**正规数必然以 `1.` 开头**。而 127 的偏移方案确保了：

- 正规数指数域为 $1 \sim 254$，与隐藏位机制完美配合
- 指数全 0 时释放给次正规数（$0.M$ 形式），实现渐进下溢
- 指数全 1 时留给无穷大和 NaN

127 的偏移量使得这一整套**正规数 / 次正规数 / 特殊值**的分层编码体系得以整齐运转。

最终总结

> **IEEE 754 选择 127 而非 128，首要原因是避免最小正规数取倒数时发生上溢，保证浮点运算的封闭性；其次是利用有限的编码空间优先扩展最大可表示数量级；同时遵循 $2^{k-1}-1$ 的标准模式，并与隐藏位、次正规数等特殊值编码机制协同工作，构成一个自洽、高效且工程实用的浮点数表示体系。**